

Heap Erkennung

Uebungsblatt – Multiple Choice
(Automatisch generiert)

Algorithmen und Datenstrukturen I

Hinweise

Heap Definition:

- Ein Heap ist ein vollstaendiger Binaerbaum
- Array-Darstellung (0-indiziert):
 - Linkes Kind von i : Index $2i + 1$
 - Rechtes Kind von i : Index $2i + 2$
 - Eltern von i : Index $\lfloor (i - 1)/2 \rfloor$

Max-Heap:

- Jeder Elternknoten ist $\geq$ seine Kinder
- Eigenschaft: $a[i] \geq a[2i + 1]$ und $a[i] \geq a[2i + 2]$
- Wurzel enthaelt das **Maximum**

Min-Heap:

- Jeder Elternknoten ist $\leq$ seine Kinder
- Eigenschaft: $a[i] \leq a[2i + 1]$ und $a[i] \leq a[2i + 2]$
- Wurzel enthaelt das **Minimum**

Tipp: Zeichnen Sie den Baum und pruefen Sie systematisch von der Wurzel aus.

Aufgabe 1 – Schwierigkeit: ★

Max-Heap erkennen (7 Punkte)

Welches der folgenden Arrays repräsentiert einen gueltigen **Max-Heap**?

- ☐ **A:** 9, 4, 8, 1, 2, 3, 5
- ☐ **B:** 8, 1, 2, 4, 9, 5, 3
- ☐ **C:** 8, 2, 3, 4, 5, 9, 1
- ☐ **D:** 9, 8, 1, 2, 3, 5, 4

Loesung:

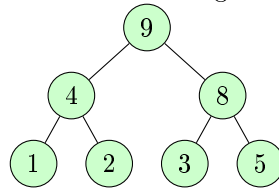
Richtige Antwort: A

Erklaerung fuer jede Option:

A: 9, 4, 8, 1, 2, 3, 5 ✓ **Gueltiger Max-Heap**

- Alle Eltern sind $\geq$ ihre Kinder
- $a[0]=9 \geq a[1]=4$, $a[0]=9 \geq a[2]=8$ ✓
- $a[1]=4 \geq a[3]=1$, $a[1]=4 \geq a[4]=2$ ✓
- $a[2]=8 \geq a[5]=3$, $a[2]=8 \geq a[6]=5$ ✓

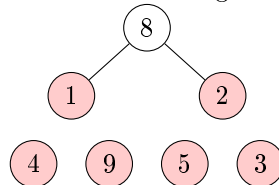
Baumdarstellung A:



B: 8, 1, 2, 4, 9, 5, 3 × **Kein gueltiger Max-Heap**

- Verletzung: $a[1]=1 < a[3]=4$ (linkes Kind)
- Verletzung: $a[1]=1 < a[4]=9$ (rechtes Kind)

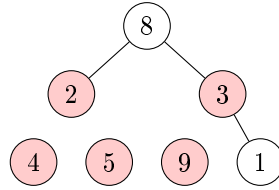
Baumdarstellung B:



C: 8, 2, 3, 4, 5, 9, 1 × **Kein gueltiger Max-Heap**

- Verletzung: $a[1]=2 < a[3]=4$ (linkes Kind)
- Verletzung: $a[1]=2 < a[4]=5$ (rechtes Kind)

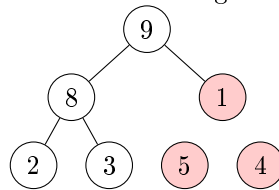
Baumdarstellung C:



D: 9, 8, 1, 2, 3, 5, 4 × **Kein gueltiger Max-Heap**

- Verletzung: $a[2]=1 < a[5]=5$ (linkes Kind)
- Verletzung: $a[2]=1 < a[6]=4$ (rechtes Kind)

Baumdarstellung D:



Erinnerung: Max-Heap-Eigenschaft: $a[i] \geq a[2i + 1]$ und $a[i] \geq a[2i + 2]$ fuer alle gueltigen Indizes.

Aufgabe 2 – Schwierigkeit: ★

Max-Heap erkennen (7 Punkte)

Welches der folgenden Arrays repräsentiert einen gueltigen **Max-Heap**?

- ☐ **A:** 15, 10, 8, 5, 3, 12, 6
- ☐ **B:** 12, 11, 10, 4, 5, 6, 15
- ☐ **C:** 20, 15, 18, 10, 12, 14, 8
- ☐ **D:** 18, 12, 15, 8, 10, 20, 5

Loesung:

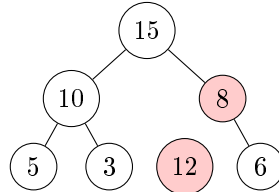
Richtige Antwort: **C**

Erklaerung fuer jede Option:

A: 15, 10, 8, 5, 3, 12, 6 × **Kein gueltiger Max-Heap**

- Verletzung: $a[2]=8 < a[5]=12$ (linkes Kind)

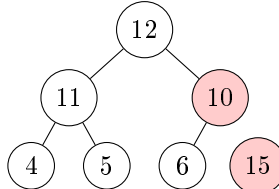
Baumdarstellung A:



B: 12, 11, 10, 4, 5, 6, 15 × **Kein gueltiger Max-Heap**

- Verletzung: $a[2]=10 < a[6]=15$ (rechtes Kind)

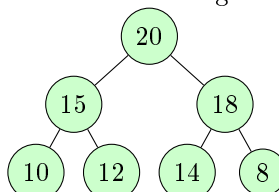
Baumdarstellung B:



C: 20, 15, 18, 10, 12, 14, 8 ✓ **Gueltiger Max-Heap**

- Alle Eltern sind $\geq$ ihre Kinder
- $a[0]=20 \geq a[1]=15$, $a[0]=20 \geq a[2]=18$ ✓
- $a[1]=15 \geq a[3]=10$, $a[1]=15 \geq a[4]=12$ ✓
- $a[2]=18 \geq a[5]=14$, $a[2]=18 \geq a[6]=8$ ✓

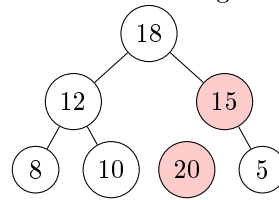
Baumdarstellung C:



D: 18, 12, 15, 8, 10, 20, 5 $\times$ **Kein gueltiger Max-Heap**

- Verletzung: $a[2]=15 < a[5]=20$ (linkes Kind)

Baumdarstellung D:



Erinnerung: Max-Heap-Eigenschaft: $a[i] \geq a[2i + 1]$ und $a[i] \geq a[2i + 2]$ fuer alle gueltigen Indizes.

Aufgabe 3 – Schwierigkeit: ★★

Max-Heap erkennen (7 Punkte)

Welches der folgenden Arrays repräsentiert einen gueltigen **Max-Heap**?

- ☐ **A:** 25, 20, 18, 15, 10, 12, 8, 5
- ☐ **B:** 20, 18, 15, 25, 10, 12, 8, 5
- ☐ **C:** 25, 18, 20, 10, 25, 8, 12, 5
- ☐ **D:** 25, 20, 18, 10, 8, 15, 12, 22

Loesung:

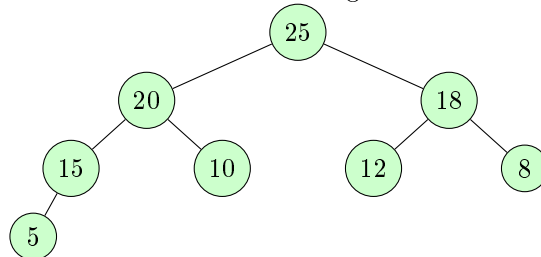
Richtige Antwort: A

Erklaerung fuer jede Option:

A: 25, 20, 18, 15, 10, 12, 8, 5 ✓ **Gueltiger Max-Heap**

- Alle Eltern sind $\geq$ ihre Kinder
- $a[0]=25 \geq a[1]=20$, $a[0]=25 \geq a[2]=18$ ✓
- $a[1]=20 \geq a[3]=15$, $a[1]=20 \geq a[4]=10$ ✓
- $a[2]=18 \geq a[5]=12$, $a[2]=18 \geq a[6]=8$ ✓

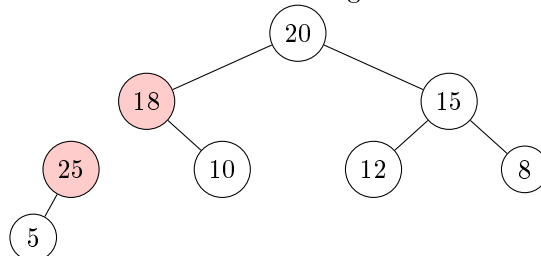
Baumdarstellung A:



B: 20, 18, 15, 25, 10, 12, 8, 5 × **Kein gueltiger Max-Heap**

- Verletzung: $a[1]=18 < a[3]=25$ (linkes Kind)

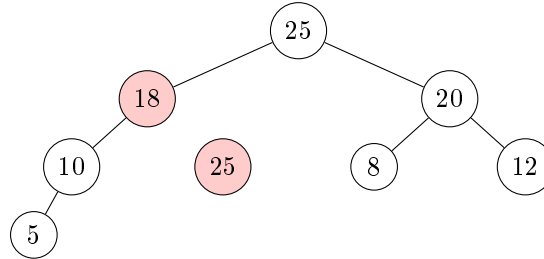
Baumdarstellung B:



C: 25, 18, 20, 10, 25, 8, 12, 5 × **Kein gueltiger Max-Heap**

- Verletzung: $a[1]=18 < a[4]=25$ (rechtes Kind)

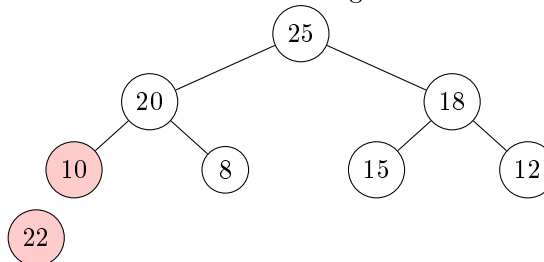
Baumdarstellung C:



D: 25, 20, 18, 10, 8, 15, 12, 22 × **Kein gueltiger Max-Heap**

- Verletzung: $a[3]=10 < a[7]=22$ (linkes Kind)

Baumdarstellung D:



Erinnerung: Max-Heap-Eigenschaft: $a[i] \geq a[2i + 1]$ und $a[i] \geq a[2i + 2]$ fuer alle gueltigen Indizes.

Aufgabe 4 – Schwierigkeit: ★★

Max-Heap erkennen (7 Punkte)

Welches der folgenden Arrays repräsentiert einen gueltigen **Max-Heap**?

- ☐ **A:** 50, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 28
- ☐ **B:** 50, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 8
- ☐ **C:** 50, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 32, 5, 8
- ☐ **D:** 50, 40, 35, 30, 25, 38, 15, 10, 5, 8

Loesung:

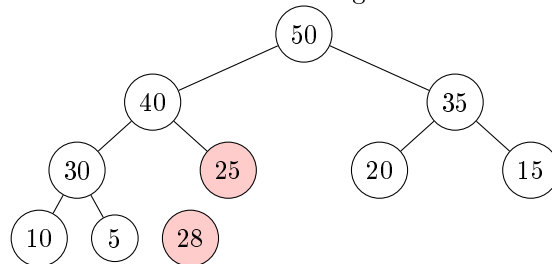
Richtige Antwort: B

Erklaerung fuer jede Option:

A: 50, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 28 × **Kein gueltiger Max-Heap**

- Verletzung: $a[4]=25 < a[9]=28$ (linkes Kind)

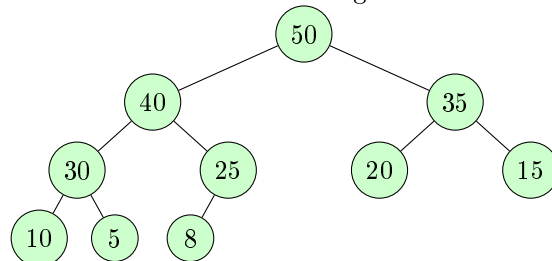
Baumdarstellung A:



B: 50, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 8 ✓ **Gueltiger Max-Heap**

- Alle Eltern sind $\geq$ ihre Kinder
- $a[0]=50 \geq a[1]=40$, $a[0]=50 \geq a[2]=35$ ✓
- $a[1]=40 \geq a[3]=30$, $a[1]=40 \geq a[4]=25$ ✓
- $a[2]=35 \geq a[5]=20$, $a[2]=35 \geq a[6]=15$ ✓

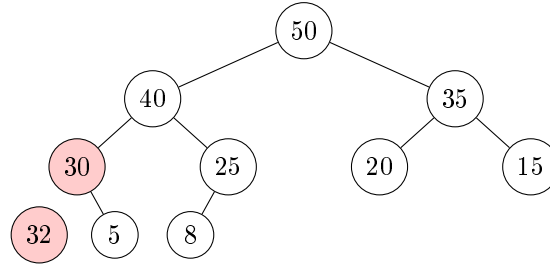
Baumdarstellung B:



C: 50, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 32, 5, 8 × **Kein gueltiger Max-Heap**

- Verletzung: $a[3]=30 < a[7]=32$ (linkes Kind)

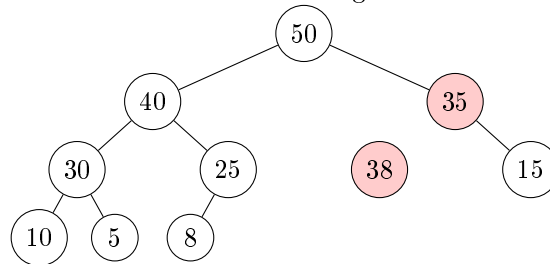
Baumdarstellung C:



D: 50, 40, 35, 30, 25, 38, 15, 10, 5, 8 × **Kein gueltiger Max-Heap**

- Verletzung: $a[2]=35 < a[5]=38$ (linkes Kind)

Baumdarstellung D:



Erinnerung: Max-Heap-Eigenschaft: $a[i] \geq a[2i + 1]$ und $a[i] \geq a[2i + 2]$ fuer alle gueltigen Indizes.

Aufgabe 5 – Schwierigkeit: ★★★

Max-Heap erkennen (7 Punkte)

Welches der folgenden Arrays repräsentiert einen gueltigen **Max-Heap**?

- ☐ **A:** 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10
- ☐ **B:** 100, 90, 80, 70, 95, 50, 40, 30, 20, 10
- ☐ **C:** 100, 80, 90, 70, 60, 95, 40, 30, 20, 10
- ☐ **D:** 100, 90, 80, 70, 60, 50, 85, 30, 20, 10

Loesung:

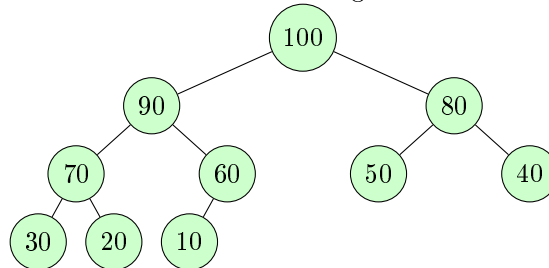
Richtige Antwort: A

Erklaerung fuer jede Option:

A: 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 ✓ **Gueltiger Max-Heap**

- Alle Eltern sind $\geq$ ihre Kinder
- $a[0]=100 \geq a[1]=90$, $a[0]=100 \geq a[2]=80$ ✓
- $a[1]=90 \geq a[3]=70$, $a[1]=90 \geq a[4]=60$ ✓
- $a[2]=80 \geq a[5]=50$, $a[2]=80 \geq a[6]=40$ ✓

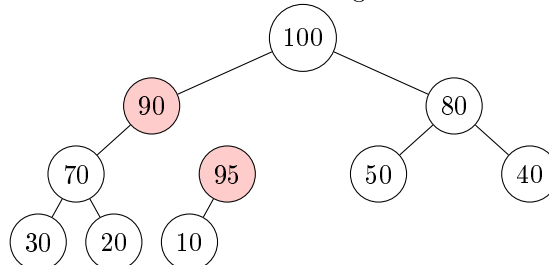
Baumdarstellung A:



B: 100, 90, 80, 70, 95, 50, 40, 30, 20, 10 × **Kein gueltiger Max-Heap**

- Verletzung: $a[1]=90 < a[4]=95$ (rechtes Kind)

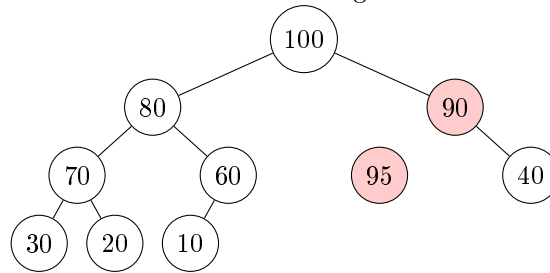
Baumdarstellung B:



C: 100, 80, 90, 70, 60, 95, 40, 30, 20, 10 × **Kein gueltiger Max-Heap**

- Verletzung: $a[2]=90 < a[5]=95$ (linkes Kind)

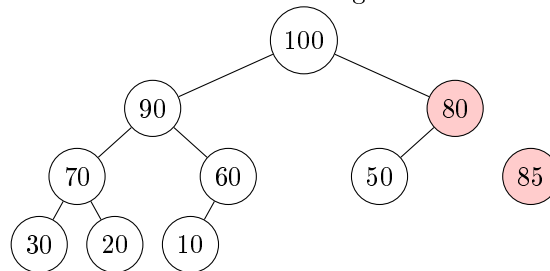
Baumdarstellung C:



D: 100, 90, 80, 70, 60, 50, 85, 30, 20, 10 × **Kein gueltiger Max-Heap**

- Verletzung: $a[2]=80 < a[6]=85$ (rechtes Kind)

Baumdarstellung D:



Erinnerung: Max-Heap-Eigenschaft: $a[i] \geq a[2i + 1]$ und $a[i] \geq a[2i + 2]$ fuer alle gueltigen Indizes.

Aufgabe 6 – Schwierigkeit: ★★★

Max-Heap erkennen (7 Punkte)

Welches der folgenden Arrays repräsentiert einen gueltigen **Max-Heap**?

- ☐ **A:** 45, 35, 40, 20, 30, 50, 38
- ☐ **B:** 45, 50, 35, 38, 30, 25, 20
- ☐ **C:** 45, 40, 38, 35, 42, 25, 20
- ☐ **D:** 45, 40, 38, 35, 30, 25, 20

Loesung:

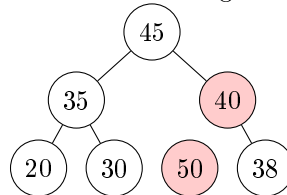
Richtige Antwort: D

Erklaerung fuer jede Option:

A: 45, 35, 40, 20, 30, 50, 38 × **Kein gueltiger Max-Heap**

- Verletzung: $a[2]=40 < a[5]=50$ (linkes Kind)

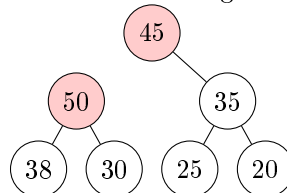
Baumdarstellung A:



B: 45, 50, 35, 38, 30, 25, 20 × **Kein gueltiger Max-Heap**

- Verletzung: $a[0]=45 < a[1]=50$ (linkes Kind)

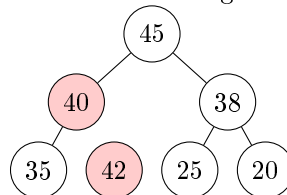
Baumdarstellung B:



C: 45, 40, 38, 35, 42, 25, 20 × **Kein gueltiger Max-Heap**

- Verletzung: $a[1]=40 < a[4]=42$ (rechtes Kind)

Baumdarstellung C:

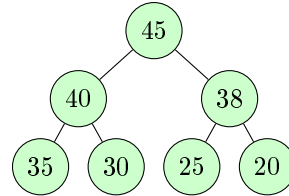


D: 45, 40, 38, 35, 30, 25, 20 ✓ **Gueltiger Max-Heap**

- Alle Eltern sind $\geq$ ihre Kinder

- $a[0]=45 \geq a[1]=40$, $a[0]=45 \geq a[2]=38$ ✓
- $a[1]=40 \geq a[3]=35$, $a[1]=40 \geq a[4]=30$ ✓
- $a[2]=38 \geq a[5]=25$, $a[2]=38 \geq a[6]=20$ ✓

Baumdarstellung D:



Erinnerung: Max-Heap-Eigenschaft: $a[i] \geq a[2i + 1]$ und $a[i] \geq a[2i + 2]$ fuer alle gueltigen Indizes.

Aufgabe 7 – Schwierigkeit: ★

Min-Heap erkennen (7 Punkte)

Welches der folgenden Arrays repräsentiert einen gueltigen **Min-Heap**?

- ☐ **A:** 1, 3, 2, 5, 4, 6, 7
- ☐ **B:** 1, 5, 2, 3, 4, 6, 7
- ☐ **C:** 2, 3, 1, 5, 4, 6, 7
- ☐ **D:** 1, 3, 2, 5, 4, 0, 7

Loesung:

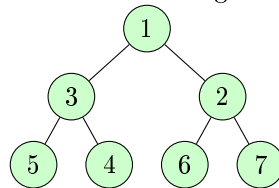
Richtige Antwort: A

Erklaerung fuer jede Option:

A: 1, 3, 2, 5, 4, 6, 7 ✓ **Gueltiger Min-Heap**

- Alle Eltern sind $\leq$ ihre Kinder
- $a[0]=1 \leq a[1]=3$, $a[0]=1 \leq a[2]=2$ ✓
- $a[1]=3 \leq a[3]=5$, $a[1]=3 \leq a[4]=4$ ✓
- $a[2]=2 \leq a[5]=6$, $a[2]=2 \leq a[6]=7$ ✓

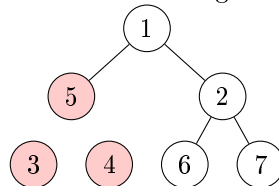
Baumdarstellung A:



B: 1, 5, 2, 3, 4, 6, 7 × **Kein gueltiger Min-Heap**

- Verletzung: $a[1]=5 > a[3]=3$ (linkes Kind)
- Verletzung: $a[1]=5 > a[4]=4$ (rechtes Kind)

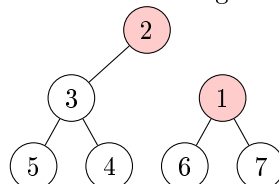
Baumdarstellung B:



C: 2, 3, 1, 5, 4, 6, 7 × **Kein gueltiger Min-Heap**

- Verletzung: $a[0]=2 > a[2]=1$ (rechtes Kind)

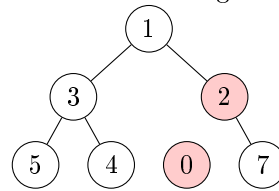
Baumdarstellung C:



D: 1, 3, 2, 5, 4, 0, 7 × **Kein gueltiger Min-Heap**

- Verletzung: $a[2]=2 > a[5]=0$ (linkes Kind)

Baumdarstellung D:



Erinnerung: Min-Heap-Eigenschaft: $a[i] \leq a[2i + 1]$ und $a[i] \leq a[2i + 2]$ fuer alle gueltigen Indizes.

Aufgabe 8 – Schwierigkeit: ★

Min-Heap erkennen (7 Punkte)

Welches der folgenden Arrays repräsentiert einen gueltigen **Min-Heap**?

- ☐ **A:** 3, 4, 2, 8, 5, 9, 7
- ☐ **B:** 2, 4, 3, 8, 5, 9, 7
- ☐ **C:** 2, 4, 3, 1, 5, 9, 7
- ☐ **D:** 2, 4, 3, 8, 5, 1, 7

Loesung:

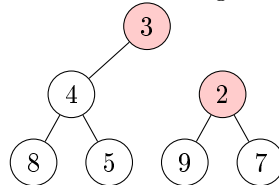
Richtige Antwort: B

Erklaerung fuer jede Option:

A: 3, 4, 2, 8, 5, 9, 7 × **Kein gueltiger Min-Heap**

- Verletzung: $a[0]=3 > a[2]=2$ (rechtes Kind)

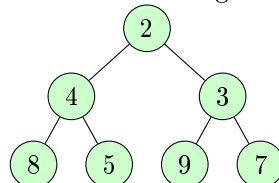
Baumdarstellung A:



B: 2, 4, 3, 8, 5, 9, 7 ✓ **Gueltiger Min-Heap**

- Alle Eltern sind $\leq$ ihre Kinder
- $a[0]=2 \leq a[1]=4$, $a[0]=2 \leq a[2]=3$ ✓
- $a[1]=4 \leq a[3]=8$, $a[1]=4 \leq a[4]=5$ ✓
- $a[2]=3 \leq a[5]=9$, $a[2]=3 \leq a[6]=7$ ✓

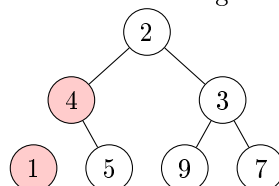
Baumdarstellung B:



C: 2, 4, 3, 1, 5, 9, 7 × **Kein gueltiger Min-Heap**

- Verletzung: $a[1]=4 > a[3]=1$ (linkes Kind)

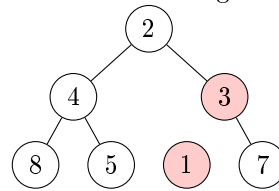
Baumdarstellung C:



D: 2, 4, 3, 8, 5, 1, 7 × **Kein gueltiger Min-Heap**

- Verletzung: $a[2]=3 > a[5]=1$ (linkes Kind)

Baumdarstellung D:



Erinnerung: Min-Heap-Eigenschaft: $a[i] \leq a[2i + 1]$ und $a[i] \leq a[2i + 2]$ fuer alle gueltigen Indizes.

Aufgabe 9 – Schwierigkeit: ★★

Min-Heap erkennen (7 Punkte)

Welches der folgenden Arrays repräsentiert einen gueltigen **Min-Heap**?

- ☐ **A:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- ☐ **B:** 1, 2, 3, 0, 5, 6, 7, 8
- ☐ **C:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0
- ☐ **D:** 1, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 8

Loesung:

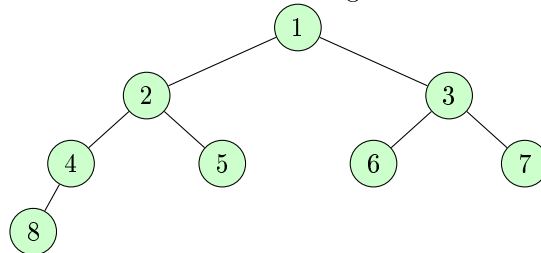
Richtige Antwort: A

Erklaerung fuer jede Option:

A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ✓ **Gueltiger Min-Heap**

- Alle Eltern sind $\leq$ ihre Kinder
- $a[0]=1 \leq a[1]=2$, $a[0]=1 \leq a[2]=3$ ✓
- $a[1]=2 \leq a[3]=4$, $a[1]=2 \leq a[4]=5$ ✓
- $a[2]=3 \leq a[5]=6$, $a[2]=3 \leq a[6]=7$ ✓

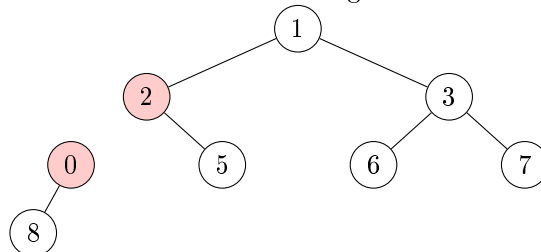
Baumdarstellung A:



B: 1, 2, 3, 0, 5, 6, 7, 8 × **Kein gueltiger Min-Heap**

- Verletzung: $a[1]=2 > a[3]=0$ (linkes Kind)

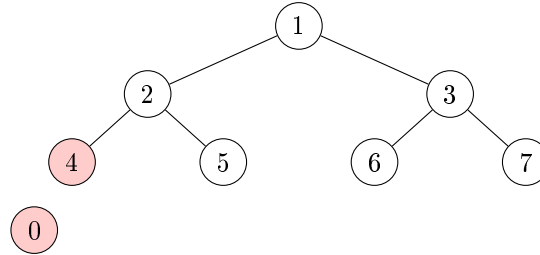
Baumdarstellung B:



C: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 × **Kein gueltiger Min-Heap**

- Verletzung: $a[3]=4 > a[7]=0$ (linkes Kind)

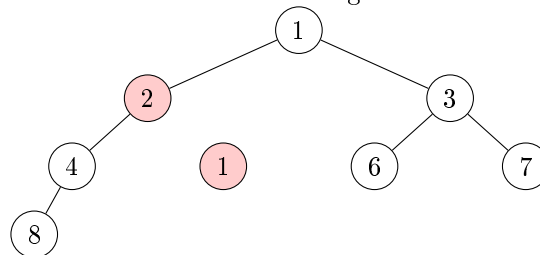
Baumdarstellung C:



D: 1, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 8 × **Kein gueltiger Min-Heap**

- Verletzung: $a[1]=2 > a[4]=1$ (rechtes Kind)

Baumdarstellung D:



Erinnerung: Min-Heap-Eigenschaft: $a[i] \leq a[2i + 1]$ und $a[i] \leq a[2i + 2]$ fuer alle gueltigen Indizes.

Aufgabe 10 – Schwierigkeit: ★★

Min-Heap erkennen (7 Punkte)

Welches der folgenden Arrays repräsentiert einen gueltigen **Min-Heap**?

- ☐ **A:** 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
- ☐ **B:** 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 8
- ☐ **C:** 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 18, 45, 50
- ☐ **D:** 5, 10, 15, 20, 25, 12, 35, 40, 45, 50

Loesung:

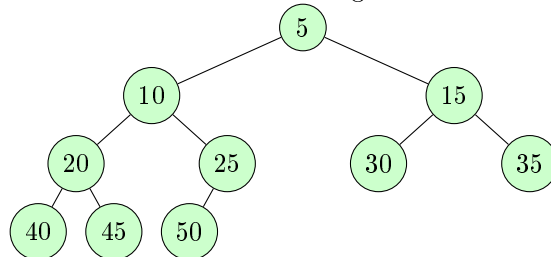
Richtige Antwort: A

Erklaerung fuer jede Option:

A: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ✓ **Gueltiger Min-Heap**

- Alle Eltern sind $\leq$ ihre Kinder
- $a[0]=5 \leq a[1]=10$, $a[0]=5 \leq a[2]=15$ ✓
- $a[1]=10 \leq a[3]=20$, $a[1]=10 \leq a[4]=25$ ✓
- $a[2]=15 \leq a[5]=30$, $a[2]=15 \leq a[6]=35$ ✓

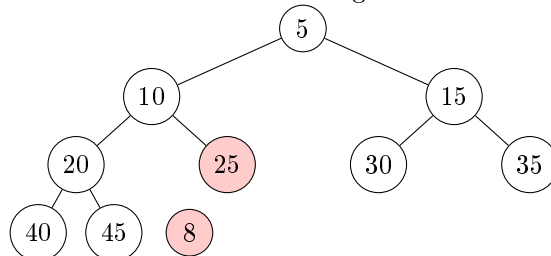
Baumdarstellung A:



B: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 8 × **Kein gueltiger Min-Heap**

- Verletzung: $a[4]=25 > a[9]=8$ (linkes Kind)

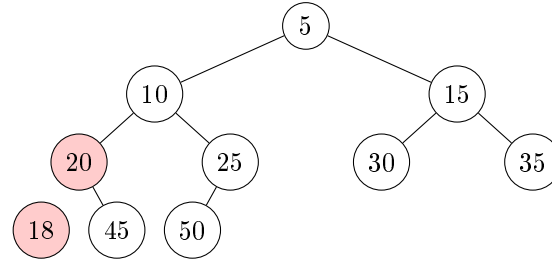
Baumdarstellung B:



C: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 18, 45, 50 × **Kein gueltiger Min-Heap**

- Verletzung: $a[3]=20 > a[7]=18$ (linkes Kind)

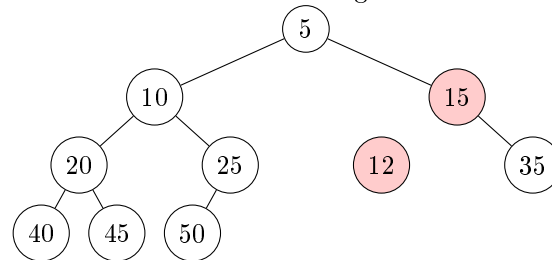
Baumdarstellung C:



D: 5, 10, 15, 20, 25, 12, 35, 40, 45, 50 × **Kein gueltiger Min-Heap**

- Verletzung: $a[2]=15 > a[5]=12$ (linkes Kind)

Baumdarstellung D:



Erinnerung: Min-Heap-Eigenschaft: $a[i] \leq a[2i + 1]$ und $a[i] \leq a[2i + 2]$ fuer alle gueltigen Indizes.

Aufgabe 11 – Schwierigkeit: ★★★

Min-Heap erkennen (7 Punkte)

Welches der folgenden Arrays repräsentiert einen gueltigen **Min-Heap**?

- ☐ **A:** 3, 5, 4, 10, 8, 6, 9, 15, 12, 11
- ☐ **B:** 3, 5, 4, 10, 2, 6, 9, 15, 12, 11
- ☐ **C:** 3, 5, 4, 10, 8, 1, 9, 15, 12, 11
- ☐ **D:** 3, 5, 4, 2, 8, 6, 9, 15, 12, 11

Loesung:

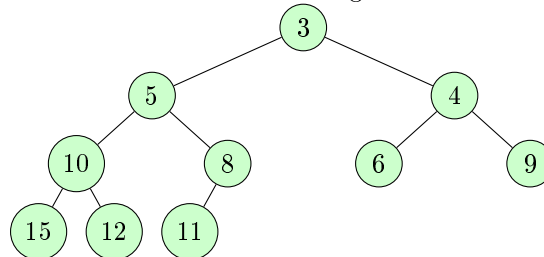
Richtige Antwort: A

Erklaerung fuer jede Option:

A: 3, 5, 4, 10, 8, 6, 9, 15, 12, 11 ✓ **Gueltiger Min-Heap**

- Alle Eltern sind $\leq$ ihre Kinder
- $a[0]=3 \leq a[1]=5$, $a[0]=3 \leq a[2]=4$ ✓
- $a[1]=5 \leq a[3]=10$, $a[1]=5 \leq a[4]=8$ ✓
- $a[2]=4 \leq a[5]=6$, $a[2]=4 \leq a[6]=9$ ✓

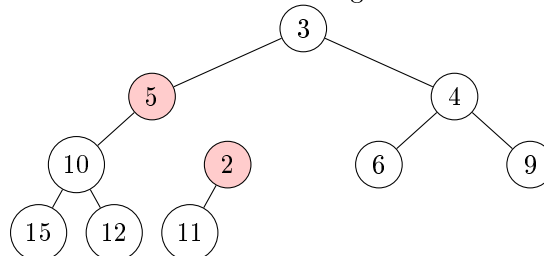
Baumdarstellung A:



B: 3, 5, 4, 10, 2, 6, 9, 15, 12, 11 × **Kein gueltiger Min-Heap**

- Verletzung: $a[1]=5 > a[4]=2$ (rechtes Kind)

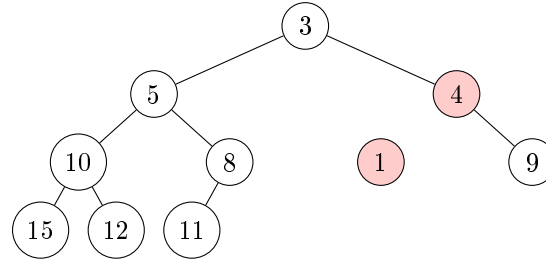
Baumdarstellung B:



C: 3, 5, 4, 10, 8, 1, 9, 15, 12, 11 × **Kein gueltiger Min-Heap**

- Verletzung: $a[2]=4 > a[5]=1$ (linkes Kind)

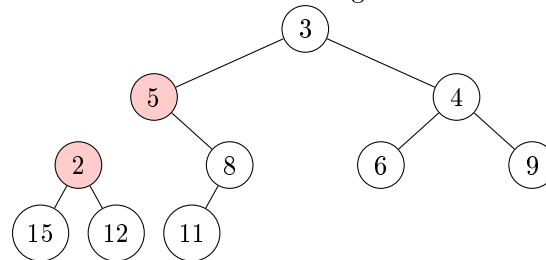
Baumdarstellung C:



D: 3, 5, 4, 2, 8, 6, 9, 15, 12, 11 × **Kein gueltiger Min-Heap**

- Verletzung: $a[1]=5 > a[3]=2$ (linkes Kind)

Baumdarstellung D:



Erinnerung: Min-Heap-Eigenschaft: $a[i] \leq a[2i + 1]$ und $a[i] \leq a[2i + 2]$ fuer alle gueltigen Indizes.

Aufgabe 12 – Schwierigkeit: ★★★

Min-Heap erkennen (7 Punkte)

Welches der folgenden Arrays repräsentiert einen gueltigen **Min-Heap**?

- ☐ **A:** 1, 2, 5, 3, 4, 0, 9
- ☐ **B:** 1, 0, 5, 3, 4, 8, 9
- ☐ **C:** 1, 2, 5, 3, 0, 8, 9
- ☐ **D:** 1, 2, 5, 3, 4, 8, 9

Loesung:

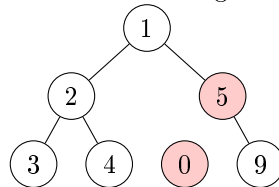
Richtige Antwort: D

Erklaerung fuer jede Option:

A: 1, 2, 5, 3, 4, 0, 9 × **Kein gueltiger Min-Heap**

- Verletzung: $a[2]=5 > a[5]=0$ (linkes Kind)

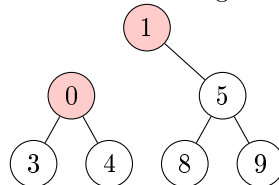
Baumdarstellung A:



B: 1, 0, 5, 3, 4, 8, 9 × **Kein gueltiger Min-Heap**

- Verletzung: $a[0]=1 > a[1]=0$ (linkes Kind)

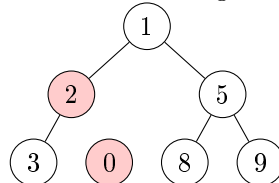
Baumdarstellung B:



C: 1, 2, 5, 3, 0, 8, 9 × **Kein gueltiger Min-Heap**

- Verletzung: $a[1]=2 > a[4]=0$ (rechtes Kind)

Baumdarstellung C:

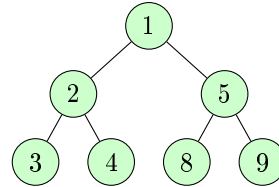


D: 1, 2, 5, 3, 4, 8, 9 ✓ **Gueltiger Min-Heap**

- Alle Eltern sind $\leq$ ihre Kinder

- $a[0]=1 \leq a[1]=2, a[0]=1 \leq a[2]=5$ ✓
- $a[1]=2 \leq a[3]=3, a[1]=2 \leq a[4]=4$ ✓
- $a[2]=5 \leq a[5]=8, a[2]=5 \leq a[6]=9$ ✓

Baumdarstellung D:



Erinnerung: Min-Heap-Eigenschaft: $a[i] \leq a[2i + 1]$ und $a[i] \leq a[2i + 2]$ fuer alle gueltigen Indizes.
